

**DIPLOMATURA EN CIENCIA DE DATOS,
APRENDIZAJE AUTOMATICO Y SUS APLICACIONES**
Edicion 2026

Parte 2: Analisis exploratorio y curacion de datos

Mentoria 15

Cuando y donde pescar Centollas en el Canal Beagle?

Informe de resultados - Trabajo Practico 2

Resumen visual de la limpieza de datos, segmentacion y
principales hallazgos sobre biologia reproductiva y pesquera del centollon

Dataset: centollas_mentoria.csv + jul97.csv

1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este entregable es responder, con mayor profundidad analítica, a las preguntas planteadas en el TP1 sobre la pesca de centollas y centollones en el Canal Beagle. A diferencia de una descripción univariada simple, aquí se relacionan distintas variables del dataset (especie, sexo, talla, ubicación, campana y estado reproductivo) para obtener conclusiones con implicancia directa en el manejo pesquero de la especie.

- Se identifica cuando las hembras presentan mayor proporción de huevos.
- Se investiga la relación entre abundancia relativa de machos (IAR) y su talla de caparazón.
- Se ilustra cada respuesta con al menos un gráfico y su interpretación biológica/pesquera.

Fuente de datos

Se combinan dos fuentes: el dataset original de la mentoria (seis campanas entre 1996 y 1998) y un archivo adicional de la campana de julio de 1997, provisto posteriormente. Ambos se concatenan en un único dataframe de trabajo, homogeneizando nombres de columnas.

2. Limpieza y calidad de los datos

Antes de responder cualquier pregunta se evaluó la calidad del dataset. Se eliminaron columnas vacías generadas por separadores sobrantes, registros sin largo de caparazón, y filas sin ninguna referencia geográfica (localización, latitud y longitud nulas a la vez). También se descartaron columnas con altísimo porcentaje de nulos (ancho de caparazón, largo y ancho de quela), ya que no permitían sacar conclusiones robustas.

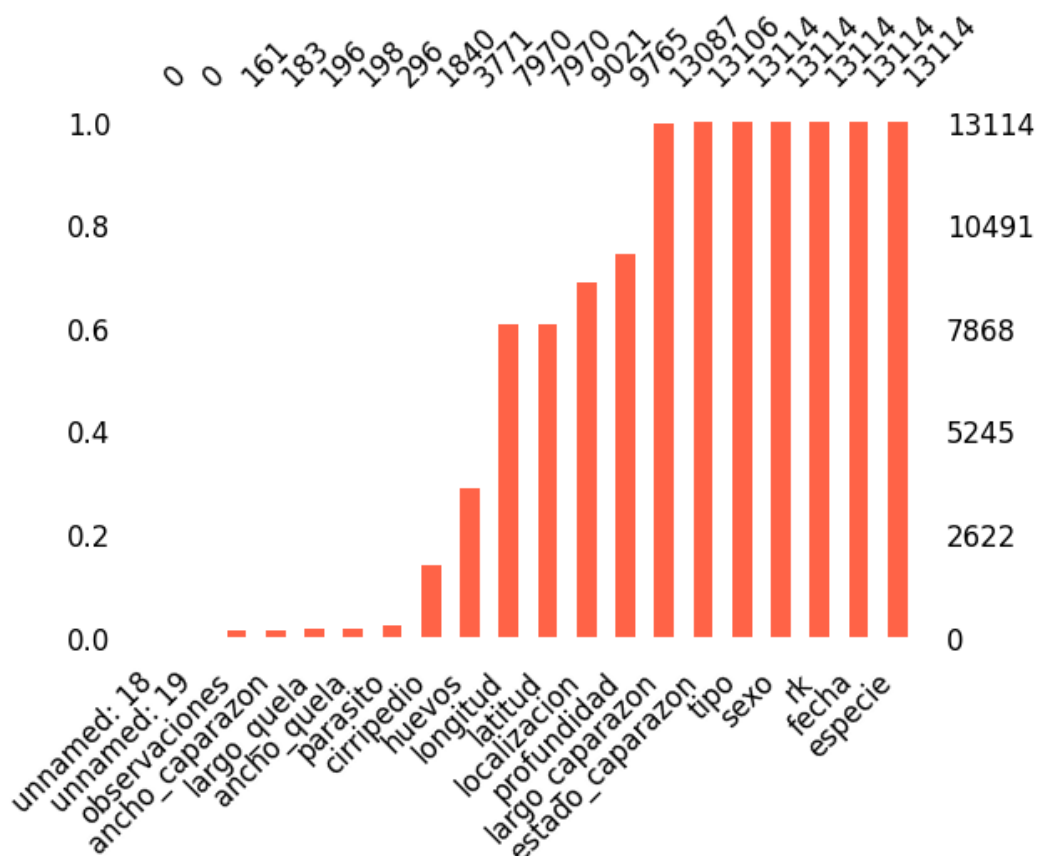


Figura 1. Cantidad de valores no nulos por columna del dataset original. Las columnas de la derecha (especie, fecha, rk,

sexo, tipo, largo_caparazon, estado_caparazon) estan practicamente completas; las de la izquierda concentran la mayor cantidad de nulos.

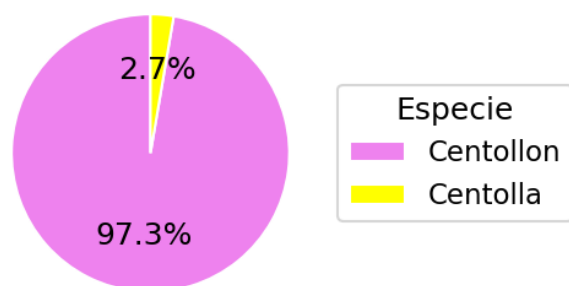
Conclusion de la limpieza

Tras el proceso de curacion, tambien se corrigieron tipos de datos (cirripedio, huevos y parasito) y se unificaron valores de texto atipicos (ej. 'conojos' -> 3, 'po' descartado). El dataset final queda consistente y listo para el analisis segmentado por especie.

3. Composicion del dataset: especie y sexo

El proyecto agrupa dos especies con historias biologicas y comerciales muy distintas: la centolla (Lithodes santolla, mayor valor comercial) y el centollon (Paralomis granulosa, mucho mas abundante pero de menor valor). Antes de responder las preguntas de negocio se cuantifico esta composicion.

Distribución por especie de Cangrejo



Distribución Proporcional de Sexos por Especie

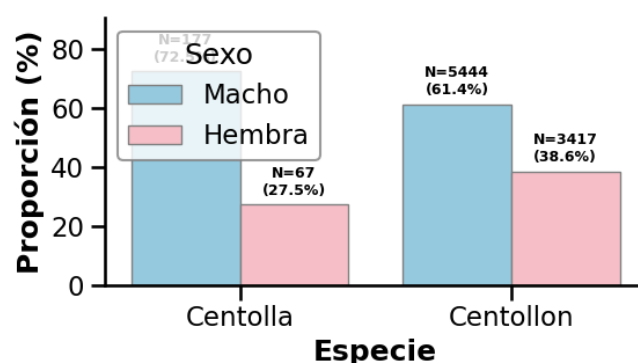


Figura 2 y 3. Izquierda: la centolla representa solo el 2.7% de los registros totales (muy baja frecuencia). Derecha: proporcion de machos y hembras por especie; en ambas especies los machos son mayoría, mas marcado en centollon (61.4% vs 38.6%).

Decision clave del analisis

Dado que las centollas representan menos del 3% de los registros y ninguna campana supero las 80 capturas, los datos no permiten distinguir una tendencia real de la variabilidad muestral (ver Figura 4). Por eso, el resto del trabajo se focaliza exclusivamente en el centollon, que cuenta con un volumen de datos mucho mas robusto para el analisis.

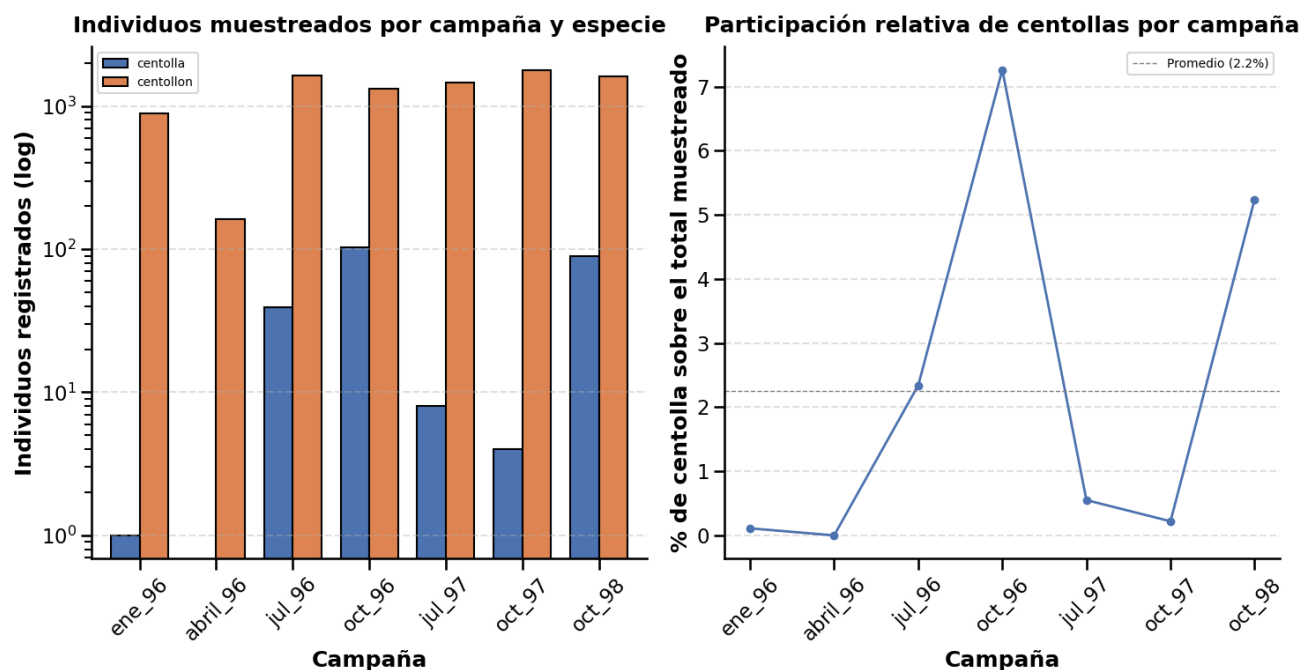


Figura 4. Izquierda: individuos muestreados por campaña y especie (escala logaritmica); el centollon domina en todas las campanas. Derecha: participacion relativa de la centolla, siempre por debajo del 8% y sin tendencia clara 1996-1998.

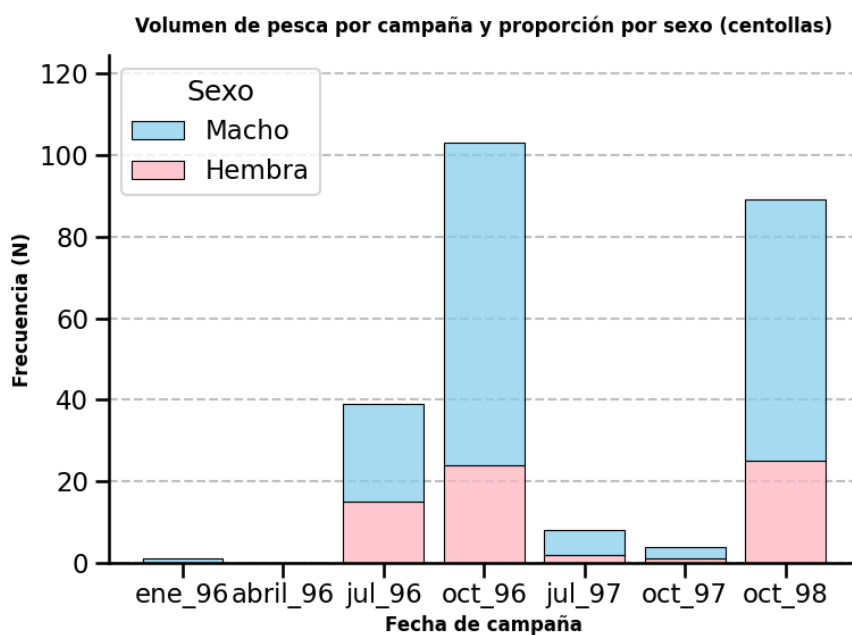


Figura 5. Volumen de pesca de centollas por campaña, discriminado por sexo. Solo octubre de 1996 y 1998 superaron las 80 capturas; en ningún caso las hembras superaron los 30 individuos.

4. Cuando se encuentran mas hembras con huevos?

Conocer los periodos de mayor proporción de hembras ovigeras (portadoras de huevos) permite establecer vedas temporales y espaciales que reduzcan el impacto de la pesca sobre la reproducción. Aunque en el Canal Beagle rige la prohibición de desembarque de hembras (tolerancia cero), la captura incidental en trampas comerciales sigue representando un riesgo durante la incubación y la eclosión.

Se trabajó sobre hembras de centollon con dato válido de huevos, clasificándolas en 4 estados reproductivos a partir del código de huevos y la talla del caparazón: inmadura, ovigera (portadora activa), postovigera (eclosiono recientemente) y madura sin huevos (posible falla de fecundación).

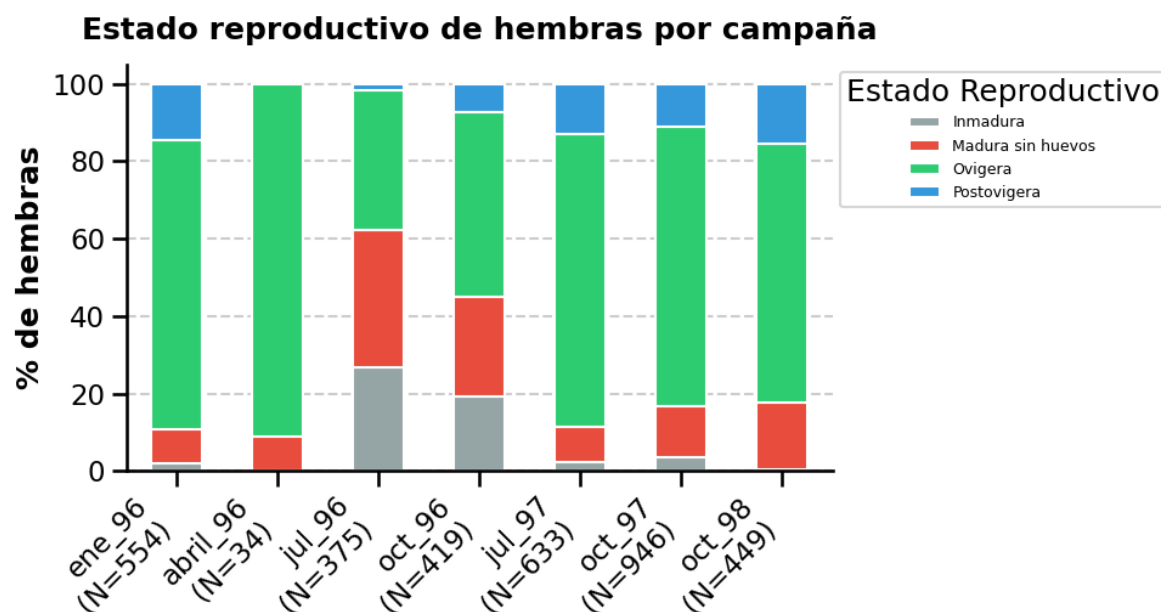


Figura 6. Estado reproductivo de las hembras de centollon por campaña (en % sobre el total de hembras con dato válido, N indicado por campaña).

Interpretación y conclusión

Julio y octubre de 1996 muestran alta proporción de hembras sin huevos (45%-65%), lo que podría indicar fallas de fecundación o periodos de intermuda. En cambio, enero de 1996 y julio/octubre de 1997 concentran más del 80% de hembras en estado fértil (ovigero o postovigero). Como el ciclo reproductivo del centollon dura entre 18 y 22 meses, esta variabilidad estacional es coherente con individuos en distintas fases de un ciclo largo. Estos periodos de alta fertilidad son los más sensibles a proteger mediante vedas de esfuerzo pesquero.

5. Donde se pesca mayor cantidad de hembras con huevos?

Esta pregunta complementaria (dimensión espacial de la pregunta anterior) quedó pendiente de desarrollo en la versión actual del notebook de trabajo. Se recomienda completarla cruzando el estado reproductivo de las hembras con las coordenadas de localización de cada evento de muestreo, de forma análoga al análisis espacial realizado para los machos en la sección siguiente.

6. Relación entre abundancia (IAR) y talla en machos

Dado que rige la tolerancia cero para hembras, la fracción explotable de la pesquería son los machos. Se definió el Índice de Abundancia Relativa de machos ($IAR_{\text{machos}} = \text{capturas de machos} / \text{trampas empleadas}$) para cada localización, y se evaluó su relación con la talla media de caparazón. Esto permite detectar posibles zonas de agregación de juveniles (menores a 50.2 mm) que ameriten vedas geográficas temporales.

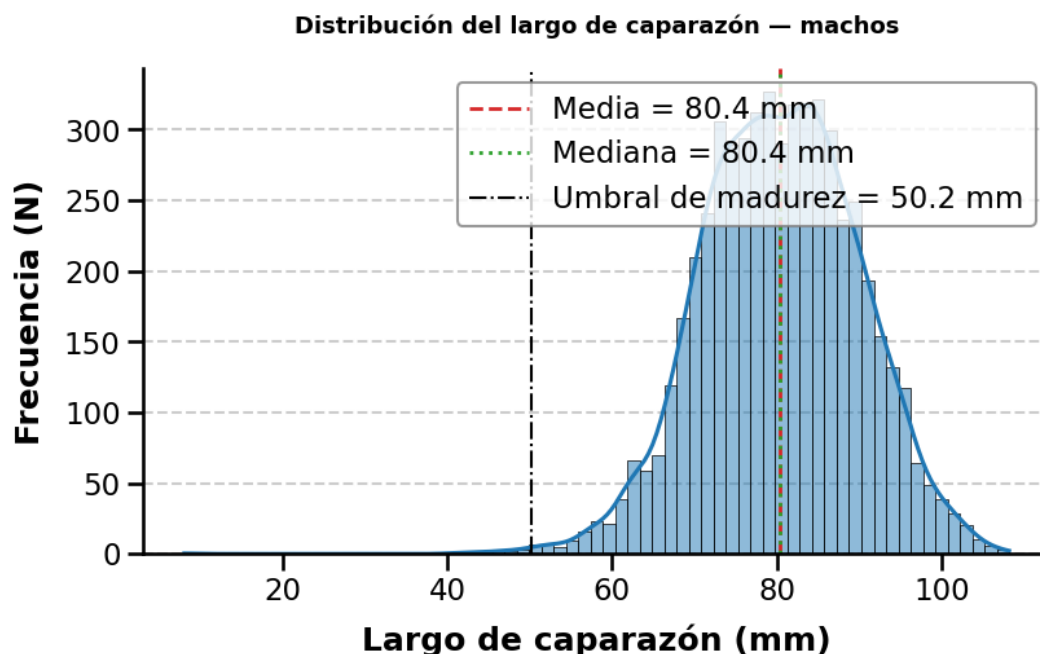


Figura 7. Distribución del largo de caparazón de los machos de centollón, con la media, la mediana y el umbral de madurez sexual (50.2 mm) señalados.

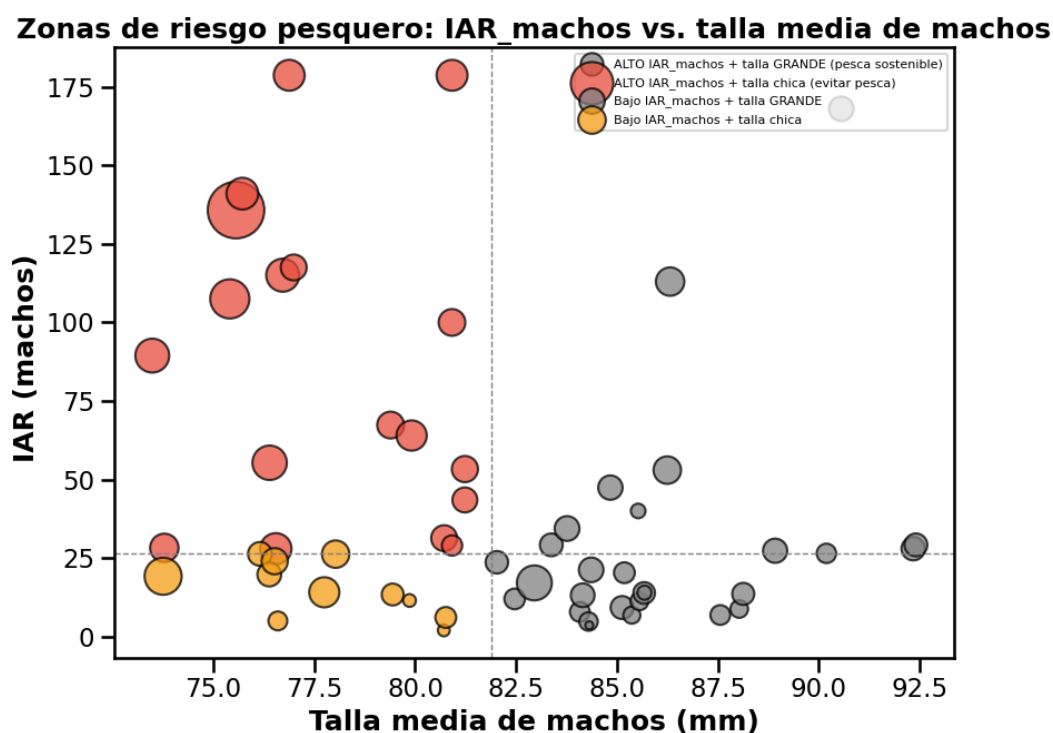


Figura 8. IAR de machos vs. talla media de caparazón por localización. El tamaño de cada punto es proporcional al número de machos muestreados; el color indica el cuadrante de riesgo pesquero.

Conclusion

Se observa una correlacion negativa debil entre el IAR de machos y la talla media ($r = -0.252$, $p = 0.059$): las localizaciones con mayor densidad de machos tienden a concentrar tallas menores a la media general (~ 82 mm). Aunque la relacion no alcanza significancia estadistica estricta ($p > 0.05$), la tendencia visual sugiere zonas puntuales que podrian actuar como areas de reclutamiento juvenil. El analisis por campana confirma que esta clasificacion varia entre temporadas, por lo que se recomienda una gestion pesquera por localizacion especifica en lugar de una zonificacion amplia del canal.

7. Conclusiones generales

- El dataset esta dominado por el centollon (97.3% de los registros); la centolla tiene muy baja representacion y no permite un analisis de tendencia confiable.
- Los periodos de mayor fertilidad de hembras de centollon son enero de 1996 y julio/octubre de 1997 (mas del 80% en estado ovigero o postovigero); estos periodos deberian priorizarse para medidas de proteccion reproductiva.
- Julio y octubre de 1996 concentran alta proporcion de hembras maduras sin huevos, una senal a monitorear en futuras campanas de muestreo.
- Existe una tendencia (no significativa al 5%) de mayor densidad de machos en localizaciones de menor talla media, compatible con zonas de reclutamiento juvenil que ameritan seguimiento espacial.
- La dimension espacial de las hembras con huevos (pregunta 2) queda pendiente de completar en una proxima iteracion del trabajo.

Recomendacion de manejo pesquero

Los resultados refuerzan la importancia de mantener la tolerancia cero de hembras, evaluar vedas temporales durante los periodos de mayor fertilidad identificados, y avanzar hacia una gestion espacial diferenciada por localizacion (en lugar de una regla unica para todo el Canal Beagle), dado que zonas cercanas pueden presentar condiciones de riesgo pesquero opuestas.